

ヨウ素製造プラントの既存回収工程を通過した排水(数 ppm 級・高塩)から、本線に手を入れずに側流でヨウ素を回収します。顧客は揚水量を増やさずに増産できます。

1 課題 なぜ回収されずに捨てられているか

市場	日本はヨウ素の世界生産の約3割を占める生産国【USGS 2024。2025年速報値では 26.5%】。生産は千葉県の水溶性天然ガスかん水に集中する。
課題	既存の放散・吸収工程を通過したテール排水に約 7 ppm のヨウ素が残る。濃度が低く、Cl ⁻ 約19,000 mg/L の高塩マトリクス下では従来の吸着材が選択性・耐久性を確保しにくい。増産の手段は揚水量の増加に依存しやすいが、地盤沈下規制により揚水量は増やせない。
当社の解	本線を触らず側流に後付けする回収モジュール。揚水量を増やさずに回収率を上げる提案として顧客の制約と整合する。

2 技術 実測値と、まだ測れていないもの

原理	温度応答性高分子。低温側で捕捉し 約 40℃ で放出。工場の低品位廃熱の活用を設計目標とする(廃熱で駆動することを実証したという主張ではない)。薬剤・溶媒を使わない設計。	実測	従来品 PVP	当社剤
形態	カートリッジ／固定床。粉末系は大流量で流出するとの現場指摘があり採らない。出口にガード(保護フィルタ・監視・逸脱時の自動バイパス)。	ヘキサン中 捕捉	73.9%	91.4%
		希薄水系 捕捉	—	96.8%
捕捉率は上澄みの吸光度低下(351 nm)による。脱着・回収工程を含まず、回収率とは別概念。実廃水では未測定。				

3 収益モデル 3層。2026年9月1日 決定の単価系

第1層	装置販売(顧客保有・後付けモジュール) 1億円/基	顧客側 P/L(1拠点・年間)	
第2層	消耗品供給(ポリマー定期購入) 1,000万円/年・拠点	増産売上高(グロス 11,782円/kg × 4,316 kg)	+5,085.1 万円
第3層	回収量連動プロセス利用料 2,000円/kg-I ₂ (従量)	消耗品・保守(第2層)	▲1,000.0 万円
拠点の設計基準:側流 2,074 m ³ /日 × 320日 × テール 7 ppm。標準商用機1基あたり年間回収量 4,316 kg(回収率の仮定を含む・下記 §6)。		回収量連動プロセス利用料(第3層)	▲ 863.2 万円
		現場動力費(側流ポンプ・補機)	▲ 59.7 万円
		年間純増粗利(粗利率 62.2%)	+3,162.2 万円
		投資回収期間(税制優遇活用時 約2.2年〔要確認〕)	3.16 年

グロス単価 11,782円/kg = \$74.27/kg(Infina 2025年上期 開示売価) × 158.64円/\$。顧客は既存販路で市場価格を得るため、顧客側 P/L はグロスで置き、費用は上表で個別に控除している。

4 撤退規律 先に決めてある。ここが当社の設計の中心

判定日	2026年9月末。国内主要生産者からご提供いただく実液で測定し、捕捉量 q × 回収率 R の値で機械的に判定する。判定基準は測定前に公開・固定してある。	
q×R ≥ 10	Plan A	計画どおり進める
3.40 ~ 10	Plan B-1	条件付き Go。処理量拡大、または消耗品特化モデルへ移行
2.39 ~ 3.40	Plan B-2	大幅転換。自社製造を停止しライセンス型へ特化
< 2.39	Plan C	撤退を執行する

2.39 は顧客フル費用での収支均衡点。単価改定後に解き直すと約2.51 になるが、緩める側へは動かさない方針で 2.39 を据え置いている(誤りの非対称性:厳しすぎれば成立する事業から早く降りるだけで取り返せるが、緩すぎれば成立しない事業に資金を注ぎ続けることになる)。

5 市場規模 すべて留保つき。下記 §6 と併せてお読みください

記号	定義	値	前提と留保
A	国内の未回収資源ポテンシャル	年 60～86 億円	年 700～1,000 t 相当。当社推計。一次確認は 2026年9月4日 ヨウ素学会シンポジウム
B	アドレス可能顧客価値	年 29.5～42.1 億円	A × 49.0% (千葉 82% × 上位5市町村 59.8%)
C	顧客が得る増産価値 (5拠点)	年 2億5,426 万円	4,316 kg × 5拠点 × グロス 11,782円/kg
D	当社売上 FY2030【試算】	約 2億9,316 万円	装置2基+第2層5拠点+第3層 21,580 kg。営業利益は売上原価内訳が未確定のため再計算中

A・B は当社の単位経済モデルに立つネット単価 8,587円/kg、C・D および顧客 P/L は顧客の会計に立つグロス単価 11,782円/kg を用いる(基準を混在させない)。FY2030 は 5 拠点稼働の Base Case (Downside 3 / Upside 7～9)。

6 未確定の事項・当社に不利な事実 伏せずにお示しします

回収率が未実測	年間回収量 4,316 kg と、それに依存する C・D・顧客 P/L の全額は、実廃水では未測定の設定上の仮定値に立っています。9月 末の判定で実測値に置き換えます。この1点が全数値の前提です。
市場規模の内訳が精査中	A・B に用いたネット単価への換算率の内訳が一次記録から再現できていません。確定後に基準を統一し、A・B は変動します。
資本集約度は劣位	当社標準商用機は CAPEX \$0.63M・年産 4.32 t = 146 \$/kg-year。Iofina の Permian 新プラント (\$8.5M・195 t = 44) の 約3.3倍です。単価改定でこの劣位は 2.7倍から拡大しました。小型分散・後付けという設計を採る以上、規模の経済では勝てません。戦う場所は、大型プラントが成立しない低濃度・既設併設の領域です。
価格の設定根拠が未記録	第2層 1,000万円/年の内訳(従量か固定パッケージか)と、第3層 2,000円/kg の設定根拠は、経営判断として決定済みですが一次記録の整備が未了です。
競合比較は未確定	当該濃度域における実証データは、当社・既存手法のいずれも未公開です。優劣を主張できる段階にありません。
体制	法人は設立準備中。専任は代表1名で、研究は同志社大学の技術アドバイザー(西村 准教授)との共同体制です。

7 知財・体制・進行中の公的プログラム

知財	材料の基本特許に加え、応用特許①を 2026年10月に 出願予定。同志社大学との共同出願体制。出願前のため材料の構造情報は開示していません(欧州にグレースピリオドがないため)。回避しうる設計が成立することは確認済みです。	公的資金	NEDO NEP 開拓コース(進行中) / JST D-Global 第6回 に申請準備中(2026年9月30日 正午 締切) / KSAC-GAP 第4回(10月公募)を検討中
顧客開発	国内主要生産者 A社・B社と協議中(秘密保持のため社名は伏せます)。実液サンプルのご提供に合意をいただいています。A社の工場見学を 2026年9月1日に実施しました。	法人設立	公的資金の採否に連動するため、単一の目標日は置いていません。
		分析基盤	高塩マトリクス中の I ⁻ / Br ⁻ 定量の受託先を確保中。公試・大学・民間受託の3経路で並走しています。

次の意思決定ポイントは 2026年9月末の TRL4 判定です。実液での q × R が上表のどの帯に入るかで、計画どおり進めるか、モデルを転換するか、撤退するかが機械的に決まります。判定結果は、良否にかかわらずご報告いたします。